«Математичний апарат візуалізації геометричних примітивів»

Завдання

1. Вивчити теоретичні основи роботи з графічною бібліотекою OpenGL.
2. Відповідно до свого варіанта вивести формули для побудови в декартовій системі координат геометричного примітиву із заданою зв'язністю пікселів.
3. Розробити програмний застосунок для відображення геометричного примітиву та переведення координат точок між декартовою системою координат та заданою відповідно до варіанту.
4. Розміри вікна програмного застосунку задати довільними; центр координат розмістити у відповідному до варіанта куті вікна програмного застосунку для візуалізації графічних даних (без інтерфейсу користувача); провести візуалізацію осей координат.
5. Розробити інтерфейс користувача для інтерактивного визначення геометричного примітиву в декартовій системі координат: відрізок задається через координати точок початку та кінця відрізка, коло – через координати центра та розмір радіуса в пікселах екрану.
6. Створити подію, при обробці якої виникає переведення координат інтерактивно заданих точок в нову систему координат.
7. Відповідно до свого варіанта побудувати фігуру в декартовій системі координат та відобразити на екрані.
8. Скласти і захистити звіт по роботі.

Варіанти виконання завдання

Номер варіанта	Об'єкт відображення	Зв'язність пікселів	Положення початку координат	Система координат
1	відрізок	4	верхній правий кут	циліндрична
2	відрізок	4	верхній лівий кут	циліндрична
3	відрізок	4	нижній правий кут	циліндрична
4	відрізок	4	нижній лівий кут	циліндрична
5	коло	4	верхній правий кут	циліндрична
6	коло	4	верхній лівий кут	циліндрична
7	коло	4	нижній правий кут	циліндрична
8	коло	4	нижній лівий кут	циліндрична
9	відрізок	8	верхній правий кут	циліндрична
10	відрізок	8	верхній лівий кут	циліндрична
11	відрізок	8	нижній правий кут	циліндрична
12	відрізок	8	нижній лівий кут	циліндрична
13	коло	8	верхній правий кут	циліндрична
14	коло	8	верхній лівий кут	циліндрична
15	коло	8	нижній правий кут	циліндрична
16	коло	8	нижній лівий кут	циліндрична
17	відрізок	4	верхній правий кут	сферична
18	відрізок	4	верхній лівий кут	сферична
19	відрізок	4	нижній правий кут	сферична
20	відрізок	4	нижній лівий кут	сферична
21	коло	4	верхній правий кут	сферична
22	коло	4	верхній лівий кут	сферична
23	коло	4	нижній правий кут	сферична
24	коло	4	нижній лівий кут	сферична
25	відрізок	8	верхній правий кут	сферична

26	відрізок	8	верхній лівий кут	сферична
27	відрізок	8	нижній правий кут	сферична
28	відрізок	8	нижній лівий кут	сферична
29	коло	8	верхній правий кут	сферична
30	коло	8	верхній лівий кут	сферична
31	коло	8	нижній правий кут	сферична
32	коло	8	нижній лівий кут	сферична

Контрольні запитання

1. Чим пояснюється необхідність отримання растрового подання геометричних об’єктів при розробці графічних програмних застосунків?
2. В чому полягають недоліки найпростіших алгоритмів отримання растрового подання лінії?
3. В чому полягає основна ідея алгоритму Брезенхейма для отримання растрового подання лінії?
4. В чому полягає основна ідея алгоритму Брезенхейма для отримання растрового подання кола?
5. Яку максимальну кількість кольорів можна отримати, використавши систему RGB? Відповідь пояснити?
6. Що таке буфер кадру? Пояснити, як розрахувати загальний обсяг пам’яті, що необхідний для зберігання буфера кадру.
7. Пояснити різницю між одинарною та подвійною буферизацією під час промальовування графічних даних на екран.
8. Які у разі використання одинарної буферизації артефакти можна спостерігати, коли підготовка нового буфера із графічними даними для відображення не встигає закінчитися за час одного оновлення інформації на екрані?
9. Що таке світові, віконні та екранні координати?
10. Які типи проекцій найчастіше використовуються під час відображення графічних даних на екран? У чому їх різниця?